

Batch OBJ/FBX Importer & Exporter 插件

技术文档

版本: 1.1

适用 Blender 版本: 5.0.0 及以上

作者: AI Assistant

分类: 导入/导出工具

面板位置: 3D 视图 → 侧边栏 (N 键) → “导入导出工具” 选项卡

1. 概述

Batch OBJ/FBX Importer & Exporter 是一款 Blender 扩展插件, 专为需要批量处理三维模型文件的用户设计。它提供了两个核心功能:

批量导入: 一键将指定文件夹内的所有 OBJ 和 FBX 文件导入当前场景。

批量导出: 将场景中的网格物体 (可指定选中或全部) 分别导出为独立的 OBJ 或 FBX 文件。

该插件通过直观的侧边栏面板操作, 省去了重复的手动导入导出步骤, 显著提升项目整理、资产收集与转换的工作效率。

2. 功能特性

2.1 批量导入

自动扫描选定文件夹内的 .obj 和 .fbx 文件。

在面板中显示文件列表, 包含文件名和格式图标。

支持手动刷新文件列表, 实时反映文件夹变更。

一键导入列表中的所有文件, 导入过程中显示进度。

提供 “显示详细错误” 选项, 便于定位导入失败的文件及原因。

支持清空当前文件夹路径, 快速重置。

2.2 批量导出

支持将每个网格物体导出为单独的文件，文件名即为物体名（自动过滤非法字符）。

可切换导出格式：FBX 或 OBJ。

可选择“仅导出选中物体”或导出场景中全部网格物体。

导出时自动处理物体选中状态，导出完成后恢复原始选择。

导出过程提供实时反馈，并在最后汇总成功与失败数量。

3. 系统要求与安装

3.1 环境要求

Blender 版本： 5.0.0 或更高（使用新版 `wm.obj_import` 和 `wm.fbx_import` 接口）。

操作系统： Windows、macOS、Linux 均支持。

3.2 安装步骤

下载插件 Python 文件（.py 格式）。

打开 Blender，进入菜单 编辑（Edit） > 偏好设置（Preferences）。

切换到 插件（Add-ons） 标签页，点击右上角 安装（Install） 按钮。

选择下载的 .py 文件，点击 安装插件（Install Add-on）。

在插件列表中找到 “Batch OBJ/FBX Importer & Exporter”，勾选启用前的复选框。

启用后，即可在 3D 视图的侧边栏找到工具面板。

提示： 如需保存启用状态以便每次启动 Blender 时自动加载，请在偏好设置中保存用户设置。

4. 使用指南

4.1 打开面板

在 3D 视图中按下 **N** 键 打开侧边栏，点击 “导入导出工具” 选项卡，即可看到批量导入和批量导出两个功能区块。

4.2 批量导入操作

选择文件夹

点击“浏览”按钮，在弹出的文件浏览器中选择存放 OBJ/FBX 文件的文件夹。文件夹路径会显示在输入框中。

查看文件列表

选择文件夹后，面板会自动列出检测到的 .obj 和 .fbx 文件，并显示类型图标（OBJ 为网格数据图标，FBX 为立方体图标）。若未显示，可点击“刷新”按钮手动更新。

（可选）清空或更换文件夹

使用“清空”按钮可清除当前路径；重新点击“浏览”更换文件夹。

设置错误显示

勾选“显示详细错误”后，导入失败时会在弹出消息中列出具体的错误信息。

开始导入

点击“开始批量导入”按钮，插件将按顺序导入列表中的所有文件。进度和结果会在 Blender 状态栏及弹窗中反馈。

4.3 批量导出操作

选择导出文件夹

点击“浏览”按钮，指定一个空文件夹或已有文件夹作为导出目录。

选择导出格式

在“导出格式”下拉菜单中选择 FBX 或 OBJ。

选择导出范围

取消勾选“仅导出选中物体” → 导出场景中所有网格物体。

勾选后 → 仅导出当前选中的网格物体。

执行导出

点击“开始批量导出”按钮。插件会逐一处理每个物体：

临时选中目标物体；

以物体名称命名文件（自动移除特殊字符）；

调用对应的导出操作（使用 `use_selection=True` 仅导出该物体）；

全部完成后恢复导出前的物体选择状态。

查看结果
导出完成后，状态栏会显示成功数量。若出现失败，会弹出包含失败物体名称及原因的详细错误框。

5. 界面说明

区域	控件/元素	功能描述
批量导入区	文件夹路径输入框	显示当前选择的导入文件夹路径，可直接手动输入。
	“浏览”按钮	打开文件夹选择对话框。
	“清空”按钮	清除当前文件夹路径及文件列表。
	“刷新”按钮	重新扫描文件夹并更新文件列表。
	文件列表（UI List）	展示文件名及格式图标，支持滚动查看（默认显示 5 行）。
	“显示详细错误”复选框	控制导入失败时是否显示详细错误信息。
	“开始批量导入”按钮	执行批量导入操作。
批量导出区	导出文件夹路径输入框	显示/输入目标导出文件夹路径。
	“浏览” / “清空”按钮	选择或清空导出文件夹路径。
	导出格式下拉菜单	选择 FBX 或 OBJ。

区域	控件/元素	功能描述
	“仅导出选中物体”复选框	限定导出范围为当前选中物体。
	“开始批量导出”按钮	执行批量导出操作。

6. 技术细节与注意事项

6.1 导入引擎

OBJ 导入使用 `bpy.ops.wm.obj_import()`，FBX 使用 `bpy.ops.wm.fbx_import()`。两者均为 Blender 5.0 的标准内置导入器，支持大多数常用网格属性。

导入过程中不修改源文件，所有模型直接进入当前场景。若场景已存在同名物体，Blender 会自动追加后缀（如 `.001`）。

6.2 导出细节

导出时使用 `use_selection=True`，仅导出被临时选中的单个物体，确保每个文件仅包含一个网格对象。

文件名由物体名称过滤非法字符后生成（只保留字母、数字、空格、下划线和连字符）。若物体名为空或全为非法字符，则自动使用 `“unnamed”`。

导出操作会临时改变场景的物体选择状态，但无论导出成功与否，最终都会恢复为操作前的选择状态，避免影响后续工作。

6.3 错误处理

文件扫描阶段，若文件夹为空或不存在支持的文件，会弹出警告。

导入/导出过程中，任何异常均被捕获，不会中断整体批量操作，并在最后提供失败列表。

建议在处理大量文件前先测试少量文件，确保文件路径无特殊权限问题。

6.4 性能考量

批量导入多个大型文件可能消耗大量内存，请根据硬件情况合理控制文件数量。

导出时，每个物体独立执行一次导出操作，对于包含数百个物体的场景可能需要

一些时间，请耐心等待。

7. 常见问题

Q: 安装插件后，侧边栏找不到“导入导出工具”选项卡？

A: 确认插件已启用，并检查是否在 3D 视图窗口的侧边栏（N 键）中寻找。若仍然没有，尝试重启 Blender 或重置侧边栏布局。

Q: 导入 FBX 文件时出现错误？

A: 部分 FBX 文件可能使用较新或非标准编码，可尝试先在 Blender 中单独导入该文件确认兼容性。也可以通过第三方软件转换为 ASCII FBX 后再导入。

Q: 导出 OBJ 时材质丢失？

A: OBJ 格式本身不支持复杂的 Blender 材质，导出时通常只附带一个 .mtl 材质库文件。若需要完整材质，建议改用 FBX 格式。

Q: 文件列表不显示任何文件？

A: 确认所选文件夹内包含 .obj 或 .fbx 文件（不区分大小写）。点击“刷新”按钮手动重新扫描。若文件夹路径包含特殊字符，尝试移动文件夹至简单路径。

Q: 导出的文件名出现乱码或丢失？

A: 插件会自动过滤物体名中的特殊字符，仅保留 ASCII 字母数字、空格、下划线和连字符。建议在 Blender 中为物体使用英文或数字命名以保证最佳兼容性。